

华中师范大学 2020 – 2021 学年第 2 学期 期末考试试卷 (A 卷) 答案

课程名称 高等数学 A 课程编号 31002011 任课教师 _____

(任课教师: 刘汉平 方华强 方文波 李书刚 王春花 赵越 范琼 宋冰玉 唐向阳 周振荣 张正杰)

题号	一	二	三	四	五	总分
分值	18	18	42	16	6	100
得分						

得分	评阅人

一、选择题 (共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分):

1. 设向量 $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 5, \vec{a} \cdot \vec{b} = 4$, 则 $|\vec{a} \times \vec{b}| = (\text{ C })$
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
2. 微分方程 $xdy - ydx = y^2 e^y dy$ 是 (C)
A. 可分离变量方程 B. 齐次方程 C. 一阶线性方程 D. 可降阶的高阶微分方程
3. 微分方程 $y'' - 2y' = xe^{2x}$ 的特解 y^* 可设为 (D)
A. Axe^{2x} B. $(Ax + B)e^{2x}$ C. $Ax^2 e^{2x}$ D. $x(Ax + B)e^{2x}$
4. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处偏导数存在是函数 $f(x)$ 在该点连续的 (D)
A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件 C. 充要条件 D. 既不是充分条件, 也不是必要条件
5. 下列级数中, 发散的是 (D)
A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3n^4+1}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$
6. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域为 (C)
A. $(-3, 3)$ B. $(-3, 3]$ C. $[0, 6)$ D. $(0, 6)$

得分	评阅人

二、填空题（共 6 题，每题 3 分，共 18 分）：

1. 点 $P(1,2,1)$ 到平面 $x + 2y + 2z - 10 = 0$ 的距离为 1
2. 旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2,1,4)$ 处的法线为 $-\frac{x-2}{4} \equiv \frac{y-1}{2} \equiv \frac{z-4}{-1}$
3. 交换积分次序后，积分 $\int_0^2 dy \int_{y^2}^{2y} f(x,y) dx$ 等于 $-\int_0^4 dx \int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}} f(x,y) dy$
4. 设 D 是由两条抛物线 $y = \sqrt{x}, y = x^2$ 所围成的闭区域，则 $\iint_D x\sqrt{y} dx dy = -\frac{6}{55}$
5. 设 L 为直线 $y = x$ 及抛物线 $y = x^2$ 所围成的区域的整个边界，则 $\oint_L x ds = -\frac{1}{12}(5\sqrt{5} + 6\sqrt{2} - 1)$
6. 格林公式告诉我们，在平面闭区域 D 上的二重积分可以通过沿区域边界曲线 L 的曲线积分来表达，该公式为 $\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$.

得分	评阅人

三、计算题（共 7 题，每题 6 分，共 42 分）：

1. 求微分方程 $y^2 dx + x^2 dy = xy dy$ 的通解.
解：原方程可化为 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{y^2}{x}}{\frac{y}{x}-1}$ ，因此是齐次方程. 令 $u = \frac{y}{x}$ ，原方程变为 $x \frac{du}{dx} = \frac{u}{u-1}$ ，解得 $\ln |y| = \frac{y}{x} + C_1$ ，
亦即 $y = Ce^{\frac{y}{x}}$.
2. 一平面过点 $M(1,1,1)$ 和点 $N(0,1,-1)$ ，且垂直于平面 $x + y + z = 0$ ，求它的方程.
解：设所求平面的一个法向量为 $\vec{n} = (A,B,C)$. 因 $\overrightarrow{MN} = (-1,0,-2)$ 在所求平面上，它必与 $\vec{n}$ 垂直，所以有 $-A - 2C = 0$. 又因所求平面垂直于已知平面 $x + y + z = 0$ ，所以又有 $A + B + C = 0$. 两式联立得 $A = -2C, B = C$. 取 $C = 1$ ，得所求平面方程为 $-2(x-1) + (y-1) + (z-1) = 0$ ，亦即 $2x - y - z = 0$.

3. 设 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - e^x}{\cos y - 2xy}.$$

4. 设 D 是由圆心在原点、半径为 a 的圆周所围成的闭区域, 求二重积分 $\iint_D e^{-x^2-y^2} dxdy$.

$$\text{解: } \iint_D e^{-x^2-y^2} dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a e^{-\rho^2} \rho d\rho = \pi(1 - e^{-a^2}).$$

5. 设 L 是在圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上由点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的一段弧, 求曲线积分 $\int_L (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy$.

解: 由于 $P = x^2 - y, Q = -x - \sin^2 y, \frac{\partial Q}{\partial x} = -1 = \frac{\partial P}{\partial y}$. 故曲线积分与路径无关. 将 L 改为沿折线 OBA 的积分,

$$\text{点 } B(1,0), \text{ 于是 } \int_L (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy = \int_0^1 x^2 dx - \int_0^1 (1 + \sin^2 y)dy = \frac{1}{3} - 1 - \int_0^1 \frac{1 - \cos 2y}{2} dy = -\frac{7}{6} + \frac{1}{4} \sin 2.$$

6. 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $z = h (0 < h < a)$ 截出的顶部, 求曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{z}$.

$$\text{解: } \iint_{\Sigma} \frac{dS}{z} = \iint_D \frac{\rho d\rho d\theta}{a^2 - \rho^2} = a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{a^2 - h^2}} \frac{\rho d\rho}{a^2 - \rho^2} = 2\pi a \ln \frac{a}{h}.$$

7. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 的和函数.

$$\text{解: 其收敛半径为 } 1, \text{ 当 } -1 < x < 1 \text{ 时, } s'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^{2n-1}}{2n-1} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n-2} = \frac{1}{1-x^2}.$$

$$\text{上式两边从 } 0 \text{ 到 } x \text{ 积分, 得 } s(x) = \int_0^1 \frac{ds}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad -1 < x < 1.$$

得分	评阅人

四、应用题：（共 2 题，每题 8 分，共 16 分）

1. 求函数 $f(x,y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值.

解：解方程 $\begin{cases} f_x = 3x^2 + 6x - 9 = 0, \\ f_y = -3y^2 + 6y = 0 \end{cases}$ 得驻点为 $(1,0), (1,2), (-1,3), (-3,2)$.

再求出二阶偏导数 $f_{xx} = 6x + 6, f_{xy} = 0, f_{yy} = -6y + 6$.

讨论得， $f(1,2), f(-3,0)$ 不是极值； $f(1,0) = -5$ 是极小值； $f(-1,3) = 31$ 是极大值.

2. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2+3x+2}$ 展开成 $(x+4)$ 的幂级数.

解： $f(x) = -\frac{1}{3} \frac{1}{1-\frac{x+4}{3}} + \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x+4}{2}}$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}})(x+4)^n, x \in (-6, -2)$.

得分	评阅人

五、证明题：（共 1 题，每题 6 分，共 6 分）

1. 设 5 边形的 5 个顶点按逆时针方向依次为 M_1, M_2, M_3, M_4, M_5 ，试利用曲线积分证明此 5 边形的面积为

$$A = \frac{1}{2} [(x_1y_2 - x_2y_1) + (x_2y_3 - x_3y_2) + (x_3y_4 - x_4y_3) + (x_4y_5 - x_5y_4) + (x_5y_1 - x_1y_5)]$$

证明：5 边形的正向边界 L 由有向线段 $M_1M_2, M_2M_3, \dots, M_5M_1$ 组成，有向线段 M_1M_2 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x_1 + (x_2 - x_1)t, \\ y = y_1 + (y_2 - y_1)t, \end{cases} 0 \leq t \leq 1.$$

于是 $\int_{M_1M_2} xdy - ydx = \int_0^1 [(x_1 + (x_2 - x_1)t)(y_2 - y_1) - (y_1 + (y_2 - y_1)t)(x_2 - x_1)]dt = x_1y_2 - x_2y_1$.

同理可求得其他有向线段上的积分。因此 5 边形面积为

$$\begin{aligned} A &= \oint_L xdy - ydx = \int_{M_1M_2} + \int_{M_2M_3} + \dots + \int_{M_5M_1} xdy - ydx \\ &= \frac{1}{2} [(x_1y_2 - x_2y_1) + (x_2y_3 - x_3y_2) + (x_3y_4 - x_4y_3) + (x_4y_5 - x_5y_4) + (x_5y_1 - x_1y_5)]. \text{ 证毕.} \end{aligned}$$